

A. JUDUL PENELITIAN

**Perancangan dan Implementasi Sistem Absensi Guru Berbasis
QR Code Menggunakan Framework Laravel**



Disusun oleh:

Inayah Fijanatin (240202908)

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PUTRA BANGSA KEBUMEN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul "Perancangan dan Implementasi Sistem Absensi Guru Berbasis QR Code Menggunakan Framework Laravel" dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas akademik serta sebagai pedoman pelaksanaan penelitian mengenai pengembangan sistem informasi absensi guru berbasis teknologi QR Code

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak positif pada berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. Salah satu penerapan teknologi informasi adalah digitalisasi sistem absensi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam proses pencatatan kehadiran. Melalui penelitian ini, penulis berupaya merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem absensi guru berbasis QR Code menggunakan Framework Laravel yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang sering ditemukan pada sistem absensi manual, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan rekapitulasi data, serta potensi manipulasi kehadiran.

Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat disusun dengan baik.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, motivasi, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan proposal penelitian.
3. Bapak/Ibu Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan proposal ini.
4. Seluruh dosen Program Studi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, institusi pendidikan, maupun pembaca sebagai referensi dalam pengembangan sistem informasi, khususnya pada bidang sistem absensi berbasis QR Code. Semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu kontribusi dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif, efisien, dan inovatif di lingkungan pendidikan.

B. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Saat ini, pemanfaatan teknologi tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai alat untuk membantu proses administrasi sekolah agar menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penerapan sistem

informasi yang mampu mengelola berbagai data secara terkomputerisasi sehingga pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan meminimalkan terjadinya kesalahan.

Salah satu kegiatan administrasi yang memiliki peran penting di lingkungan sekolah adalah proses absensi guru. Data kehadiran guru menjadi salah satu indikator dalam menilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta sebagai dasar dalam penyusunan laporan kehadiran. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekolah yang menggunakan metode absensi manual, seperti mencatat kehadiran pada buku absensi atau menandatangani daftar hadir. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, di antaranya membutuhkan waktu yang cukup lama, berisiko terjadi kesalahan pencatatan, serta menyulitkan proses rekapitulasi data karena harus dilakukan secara manual. Selain itu, sistem absensi manual juga memiliki potensi terjadinya manipulasi data kehadiran yang dapat mengurangi tingkat keakuratan informasi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, berbagai metode absensi modern mulai diterapkan, seperti fingerprint, face recognition, RFID, maupun QR Code. Di antara berbagai metode tersebut, QR Code menjadi salah satu teknologi yang cukup menarik karena mudah diterapkan, biaya implementasinya relatif rendah, serta tidak memerlukan perangkat keras khusus yang mahal. QR Code dapat menyimpan informasi dalam bentuk kode dua dimensi yang dapat dipindai menggunakan kamera pada komputer atau perangkat lain. Dengan demikian, proses identifikasi pengguna dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan akurat.

Dalam penelitian ini, teknologi QR Code dipilih sebagai media identifikasi kehadiran guru. Setiap guru memiliki QR Code yang bersifat unik sehingga proses absensi dapat dilakukan hanya dengan melakukan pemindaian kode tersebut menggunakan kamera. Setelah proses pemindaian berhasil, sistem akan secara otomatis mengenali identitas guru dan menyimpan data kehadiran ke dalam database. Mekanisme ini tidak hanya mempercepat proses absensi, tetapi juga membantu mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual.

Untuk membangun sistem tersebut, penelitian ini menggunakan Framework Laravel sebagai dasar pengembangan aplikasi. Laravel merupakan salah satu framework PHP yang banyak digunakan karena memiliki struktur kode yang rapi, menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC), serta menyediakan berbagai fitur yang memudahkan proses pengembangan aplikasi, seperti sistem autentikasi, routing, migration, ORM (Eloquent), dan keamanan aplikasi. Dengan memanfaatkan Laravel, sistem dapat dikembangkan secara lebih terstruktur sehingga lebih mudah dalam proses pengembangan, pengelolaan, maupun pemeliharaan di masa mendatang.

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu proses login pengguna, pengelolaan data guru, pembuatan QR Code secara otomatis untuk setiap guru, proses pemindaian QR Code menggunakan kamera, pencatatan data absensi secara otomatis, serta penyajian laporan kehadiran. Seluruh data disimpan ke dalam database MySQL sehingga memudahkan proses pencarian, pengelolaan, dan pembuatan laporan kehadiran guru secara lebih cepat dibandingkan metode manual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem absensi yang mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam proses pencatatan kehadiran guru. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "Perancangan dan Implementasi Sistem Absensi

Guru Berbasis QR Code Menggunakan Framework Laravel". Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan sebuah sistem yang mampu membantu pihak sekolah dalam mengelola data kehadiran guru secara lebih efektif, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung penerapan teknologi informasi dalam lingkungan pendidikan.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem absensi guru berbasis QR Code menggunakan Framework Laravel yang sesuai dengan kebutuhan sekolah?
2. Bagaimana menerapkan teknologi QR Code sebagai media identifikasi guru untuk mendukung proses absensi yang lebih cepat, akurat, dan efisien?
3. Bagaimana membangun sistem yang mampu mengelola data guru, menghasilkan QR Code, melakukan proses pemindaian (scan), serta menyimpan data absensi secara otomatis ke dalam database?
4. Bagaimana menguji fungsionalitas sistem absensi guru berbasis QR Code agar seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna?
5. Apakah sistem absensi guru berbasis QR Code yang dikembangkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data kehadiran dibandingkan dengan metode absensi manual?

D. TUJUAN PENELITIAN

D.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem absensi guru berbasis **QR Code** menggunakan **Framework Laravel** sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam proses pengelolaan data kehadiran guru di lingkungan sekolah

D.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang sistem absensi guru berbasis QR Code menggunakan Framework Laravel sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan sekolah.
2. Mengembangkan sistem yang mampu mengelola data guru, menghasilkan QR Code untuk setiap guru, serta melakukan proses pemindaian (scan) QR Code sebagai media pencatatan kehadiran.
3. Mengimplementasikan sistem yang dapat menyimpan data absensi guru secara otomatis ke dalam database sehingga proses pengolahan dan penyajian informasi kehadiran menjadi lebih cepat dan akurat.
4. Melakukan pengujian terhadap sistem menggunakan metode **Black Box Testing** untuk memastikan seluruh fitur yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional pengguna.
5. Mengevaluasi hasil implementasi sistem sebagai alternatif pengganti proses absensi manual yang lebih efektif, efisien, dan mudah digunakan.

D.3 Research Question (RQ)

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian (*Research Question*) sebagai berikut.

Kode	Research Question
RQ1	Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem absensi guru berbasis QR Code menggunakan Framework Laravel sesuai dengan kebutuhan sekolah?
RQ2	Bagaimana penerapan teknologi QR Code dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses absensi guru dibandingkan dengan sistem absensi manual?
RQ3	Bagaimana implementasi sistem dalam mengelola data guru, menghasilkan QR Code, melakukan proses pemindaian QR Code, serta menyimpan data absensi secara otomatis ke dalam database?
RQ4	Bagaimana hasil pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing terhadap fitur-fitur yang dikembangkan pada sistem absensi guru berbasis QR Code?

D.4 Luaran (Output) Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran sebagai berikut:

1. Sebuah aplikasi **Sistem Absensi Guru Berbasis QR Code** yang dibangun menggunakan Framework Laravel.
2. Sistem yang memiliki fitur login, dashboard, pengelolaan data guru, generate QR Code, scan QR Code, pencatatan absensi, dan laporan kehadiran guru.
3. Dokumentasi hasil pengujian sistem menggunakan metode **Black Box Testing** yang menunjukkan bahwa seluruh fitur telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
4. Proposal penelitian dan laporan hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem absensi berbasis QR Code pada penelitian selanjutnya.

E. METODE PENELITIAN

E.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses perancangan, pembangunan, implementasi, dan pengujian sebuah sistem informasi absensi guru berbasis QR Code menggunakan Framework Laravel.

Model pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall, karena setiap tahapan pengembangan dilakukan secara sistematis dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Model Waterfall dipilih karena sesuai untuk pengembangan aplikasi yang memiliki kebutuhan sistem yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.

Tahapan pengembangan sistem meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui observasi dan studi literatur mengenai proses absensi guru yang masih dilakukan secara manual.

2. Perancangan Sistem (System Design)

Merancang arsitektur sistem, basis data, antarmuka pengguna, serta diagram UML yang meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD).

3. Implementasi (Implementation)

Membangun aplikasi menggunakan Framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta Bootstrap sebagai framework antarmuka pengguna.

4. Pengujian (Testing)

Melakukan pengujian menggunakan metode **Black Box Testing** untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5. Pemeliharaan (Maintenance)

Melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan (bug) selama proses implementasi serta melakukan pengembangan fitur apabila diperlukan.

Komponen	Uraian
Jenis Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) karena berfokus pada perancangan, pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem absensi guru berbasis QR Code menggunakan Framework Laravel.
Desain Penelitian	Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan model pengembangan Waterfall yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.
Unit Analisis	Unit analisis dalam penelitian ini adalah sistem absensi guru berbasis QR Code yang dibangun menggunakan Framework Laravel.
Objek Penelitian	Objek penelitian meliputi proses pengelolaan data guru, pembuatan QR Code, proses pemindaian QR Code, pencatatan kehadiran, serta penyajian laporan absensi guru.
Populasi	Populasi penelitian adalah seluruh data guru yang terdaftar pada sekolah yang menjadi lokasi penelitian.
Sampel	Penelitian menggunakan teknik Total Sampling , yaitu seluruh data guru yang terdaftar pada sistem digunakan sebagai sampel penelitian sehingga seluruh fitur dapat diuji secara menyeluruh.
Metode Pengembangan Sistem	Metode pengembangan sistem menggunakan Waterfall yang meliputi tahap Requirement Analysis, System Design, Implementation, Testing, dan Maintenance.
Teknologi yang Digunakan	Sistem dikembangkan menggunakan Framework Laravel, bahasa pemrograman PHP, database MySQL, Bootstrap sebagai framework antarmuka, serta library QR Code untuk menghasilkan kode unik setiap guru.
Outcome yang Diharapkan	Menghasilkan sistem absensi guru berbasis QR Code yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi proses absensi, mempermudah pengelolaan data kehadiran, serta menghasilkan laporan absensi secara otomatis.

E.2 Variabel, Matriks, Instrumen, dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa komponen yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengembangan dan pengujian sistem. Komponen tersebut

meliputi variabel penelitian, metrik pengujian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta sumber data yang digunakan selama penelitian berlangsung. Penentuan komponen-komponen tersebut bertujuan agar proses penelitian dilakukan secara sistematis dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selanjutnya, uraian mengenai variabel, metrik, instrumen, dan sumber data penelitian disajikan pada berikut.

Komponen	Uraian
Variabel Bebas (Independent Variable)	Implementasi sistem absensi guru berbasis QR Code menggunakan Framework Laravel .
Variabel Terikat (Dependent Variable)	Efektivitas sistem absensi guru yang diukur berdasarkan kecepatan proses absensi, akurasi pencatatan data, kemudahan pengelolaan data guru, dan kemudahan penyajian laporan absensi.
Variabel Kontrol	Perangkat komputer/laptop, kamera untuk proses pemindaian QR Code, browser, database MySQL, serta jaringan lokal yang digunakan selama proses implementasi dan pengujian.
Metrik Pengujian	Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dengan menilai keberhasilan setiap fungsi utama sistem, seperti login, pengelolaan data guru, pembuatan QR Code, proses pemindaian QR Code, pencatatan absensi, dan penyajian laporan.
Instrumen Penelitian	Laptop/PC, Visual Studio Code, XAMPP, PHP 8.x, Framework Laravel 12, MySQL, Bootstrap 5, browser (Google Chrome atau Mozilla Firefox), kamera/webcam, serta library Simple QR Code.
Teknik Pengumpulan Data	Data dikumpulkan melalui observasi terhadap proses absensi guru, studi literatur dari buku dan jurnal ilmiah, serta dokumentasi selama proses pengembangan dan pengujian sistem.
Sumber Data	Sumber data terdiri atas data primer berupa hasil observasi proses absensi guru di sekolah serta data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan sistem informasi, QR Code, dan Framework Laravel.

E.3 Skenario dan Prosedur Penelitian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini digunakan metode **Black Box Testing**, yaitu metode pengujian yang berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dihasilkan. Pengujian dilakukan tanpa memperhatikan struktur atau kode program, melainkan memastikan setiap fitur bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang.

Skenario pengujian yang dilakukan pada sistem absensi guru berbasis QR Code dapat dilihat pada berikut

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login	Pengguna memasukkan username dan password yang valid.	Pengguna berhasil masuk ke halaman dashboard.
2	Login	Pengguna memasukkan username atau password yang salah.	Sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tetap berada di halaman login.
3	Dashboard	Membuka halaman dashboard setelah login.	Dashboard menampilkan informasi dan statistik sistem dengan benar.
4	Data Guru	Menambahkan data guru baru.	Data guru berhasil disimpan ke dalam database.
5	Data Guru	Mengubah data guru.	Perubahan data berhasil disimpan dan ditampilkan pada tabel guru.
6	Data Guru	Menghapus data guru.	Data guru berhasil dihapus dari database.
7	QR Code	Generate QR Code untuk guru yang dipilih.	Sistem berhasil membuat dan menyimpan QR Code sesuai data guru.
8	QR Code	Menampilkan gambar QR Code.	Gambar QR Code tampil dengan baik pada halaman QR Code.
9	Scan QR Code	Melakukan pemindaian QR Code guru menggunakan kamera.	Sistem berhasil membaca QR Code dan mengenali identitas guru.
10	Absensi	QR Code berhasil dipindai.	Data kehadiran guru otomatis tersimpan ke database beserta tanggal dan waktu absensi.
11	Laporan	Menampilkan data laporan absensi guru.	Sistem berhasil menampilkan laporan absensi sesuai data yang tersimpan.
12	Logout	Pengguna memilih menu Logout.	Sistem mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke halaman login.

E.4 Perangkat Penelitian (Hardware & Software)

Perancangan dan implementasi sistem absensi guru berbasis QR Code memerlukan dukungan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) agar proses pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem dapat berjalan dengan baik. Perangkat yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan Framework Laravel serta teknologi pendukung lainnya.

Hardware

No	Komponen	Spesifikasi
1	Laptop/Komputer	Processor minimal Intel Core i3 atau setara
2	RAM	Minimal 8 GB
3	Media Penyimpanan	SSD/HDD minimal 256 GB
4	Kamera/Webcam	Digunakan untuk proses pemindaian QR Code
5	Monitor	Resolusi minimal 1366 × 768 pixel
6	Mouse dan Keyboard	Sebagai perangkat input
7	Koneksi Internet	Digunakan untuk instalasi library dan kebutuhan pengembangan sistem

Sostware

No	Software	Fungsi
1	Windows 10/11	Sistem operasi yang digunakan dalam pengembangan sistem
2	Visual Studio Code	Editor kode program
3	PHP 8.x	Bahasa pemrograman utama aplikasi
4	Framework Laravel 12	Framework untuk membangun aplikasi berbasis web
5	MySQL	Sistem manajemen basis data
6	XAMPP	Web server lokal yang menyediakan Apache dan MySQL
7	Composer	Manajemen dependency Laravel
8	Bootstrap 5	Framework CSS untuk membangun antarmuka pengguna
9	Google Chrome / Mozilla Firefox	Browser untuk menjalankan dan menguji aplikasi
10	Simple QR Code Package	Library untuk menghasilkan QR Code pada setiap data guru
11	Git (Opsional)	Version control selama proses pengembangan aplikasi

E.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengolah dan mengevaluasi data yang diperoleh selama proses penelitian. Analisis data bertujuan untuk mengetahui apakah sistem absensi guru berbasis QR Code yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna serta mampu menjalankan seluruh fungsi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil implementasi dan pengujian sistem berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian. Pengujian

dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa setiap fitur pada sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan.

No	Tahapan Analisis	Uraian
1	Analisis Hasil Implementasi	Menganalisis hasil pengembangan sistem berdasarkan fitur yang telah berhasil diimplementasikan, seperti login, dashboard, data guru, QR Code, scan QR Code, absensi, dan laporan.
2	Analisis Pengujian	Menganalisis hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing untuk mengetahui apakah setiap fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3	Analisis Efektivitas Sistem	Membandingkan proses absensi menggunakan sistem berbasis QR Code dengan proses absensi manual dari aspek kecepatan, kemudahan penggunaan, dan akurasi pencatatan data.
4	Analisis Hasil Akhir	Menarik kesimpulan berdasarkan seluruh hasil implementasi dan pengujian sistem untuk mengetahui apakah tujuan penelitian telah tercapai.

Indikator Keberhasilan Sistem

Keberhasilan sistem ditentukan berdasarkan hasil pengujian terhadap seluruh fitur yang telah dikembangkan. Sistem dinyatakan berhasil apabila seluruh fungsi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa mengalami kesalahan fungsional. Indikator keberhasilan penelitian disajikan pada berikut.

No	Indikator	Kriteria Keberhasilan
1	Login Sistem	Pengguna berhasil masuk ke dashboard menggunakan akun yang valid.
2	Pengelolaan Data Guru	Data guru dapat ditambah, diubah, ditampilkan, dan dihapus dengan baik.
3	Generate QR Code	QR Code berhasil dibuat dan tersimpan sesuai data guru.
4	Scan QR Code	Sistem berhasil membaca QR Code dan mengenali identitas guru.
5	Absensi Guru	Data kehadiran tersimpan secara otomatis ke dalam database.
6	Dashboard	Informasi dan statistik ditampilkan sesuai data yang tersedia.
7	Laporan Absensi	Laporan kehadiran dapat ditampilkan

		sesuai data yang tersimpan.
8	Kinerja Sistem	Seluruh fitur dapat dijalankan tanpa mengalami kesalahan fungsional selama proses pengujian.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah Sistem Absensi Guru Berbasis QR Code Menggunakan Framework Laravel yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam proses pencatatan kehadiran guru di lingkungan sekolah. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai kendala pada sistem absensi manual, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan rekapitulasi data, serta kurang efektifnya proses pengelolaan data kehadiran.

Selain menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai media absensi guru, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan melalui penerapan teknologi QR Code sebagai media identifikasi kehadiran yang praktis, cepat, dan mudah diterapkan.

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai sistem informasi berbasis web, khususnya pada pengembangan sistem absensi menggunakan Framework Laravel dan teknologi QR Code. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks, seperti integrasi dengan aplikasi mobile, notifikasi kehadiran, ataupun sistem penggajian.

No	Luaran Penelitian	Hasil yang Diharapkan
1	Sistem Absensi Guru Berbasis QR Code	Terbangunnya aplikasi berbasis web yang mampu mengelola seluruh proses absensi guru secara digital menggunakan Framework Laravel.
2	Login dan Hak Akses	Sistem memiliki mekanisme autentikasi sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengelola data.
3	Dashboard Sistem	Dashboard mampu menampilkan informasi jumlah guru, statistik kehadiran, dan informasi penting lainnya secara real-time.
4	Pengelolaan Data Guru	Administrator dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data guru dengan mudah melalui sistem.
5	Generate QR Code	Setiap guru memiliki QR Code unik yang dihasilkan secara otomatis sebagai identitas dalam proses absensi.
6	Scan QR Code	Sistem mampu membaca QR Code melalui kamera dan mengenali identitas guru secara otomatis.
7	Pencatatan Absensi	Data kehadiran guru tersimpan secara otomatis ke dalam database beserta tanggal dan waktu absensi sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan.
8	Laporan Kehadiran	Sistem mampu menghasilkan laporan absensi guru yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan

		administrasi sekolah.
9	Pengujian Sistem	Seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan baik berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing .
10	Efisiensi Administrasi	Proses absensi menjadi lebih cepat, praktis, dan mengurangi penggunaan pencatatan manual sehingga meningkatkan efisiensi kerja administrator sekolah.
11	Kontribusi Akademik	Penelitian menghasilkan dokumen ilmiah yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai sistem absensi berbasis QR Code.
12	Pengembangan Selanjutnya	Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur seperti aplikasi mobile, notifikasi otomatis, integrasi fingerprint, maupun face recognition.

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun sebagai pedoman pelaksanaan setiap tahapan penelitian agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 minggu, dimulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan penelitian.

No	Kegiatan Penelitian	Minggu I	Minggu II	Minggu III
1	Identifikasi masalah	✓		
2	Studi literatur	✓		
3	Pengumpulan data	✓	✓	
4	Analisis kebutuhan sistem	✓	✓	
5	Perancangan sistem (UML & Database)		✓	
6	Perancangan antarmuka sistem (UI)		✓	
7	Implementasi sistem menggunakan Laravel		✓	✓
8	Implementasi QR Code		✓	✓
9	Implementasi Scan QR Code		✓	✓
10	Pengujian sistem (Black Box Testing)			✓
11	Analisis hasil pengujian			✓
12	Penyusunan laporan penelitian			✓

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. R. (2020). *Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP dan MySQL*. Yogyakarta: Andi.
- Enterprise, J. (2022). *Laravel untuk Pemula hingga Mahir*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kadir, A. (2020). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2021). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Sommerville, I. (2020). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, A. (2021). "Implementasi QR Code pada Sistem Absensi Berbasis Web." *Jurnal Teknologi Informasi*, 8(2), 112–120.
- Pratama, I. P. A. E. (2021). "Pengembangan Sistem Informasi Absensi Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel." *Jurnal Sistem Informasi*, 9(1), 45–55.
- Rahman, A., & Hidayat, T. (2022). "Penerapan Framework Laravel dalam Pengembangan Sistem Informasi Sekolah." *Jurnal Informatika*, 11(2), 88–97.